

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ  
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ ИМ. ПРОФ. М. А. БОНЧ-БРУЕВИЧА»  
(СПбГУТ)

ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

**Обеспечение качества обслуживания в Интернет.**

Преподаватель

Гребенщикова А. А.

подпись, дата

Исполнитель,  
группа ИКПИ-32

Филимонов. Д. Е.

подпись, дата

**Цель работы** – изучение методов обеспечения качества обслуживания в Интернет.

## Ход работы

1. Кодек G.711(10) каждые 30 мс генерирует пакеты длиной 158 байт. Вычислите полосу передачи кодека.

$$\text{Полоса передачи} = \frac{\text{Длина пакета}}{\text{Время формирования пакета}}$$

|   | A            | B           | C               |
|---|--------------|-------------|-----------------|
| 1 | Время        |             |                 |
| 2 | формирования |             |                 |
| 3 | пакета, с    | Общая длина | Полоса передачи |
| 4 | 0,03         | пакета, Бит | кодека, Кбит/с  |
|   |              | 1264        | 42,133          |

2. Кодек G.711(30) каждые 10 мс генерирует пакеты длиной 318 байт. Вычислите полосу передачи кодека.

$$\text{Полоса передачи} = \frac{\text{Длина пакета}}{\text{Время формирования пакета}}$$

|   | A            | B | C           | D | E               | F |
|---|--------------|---|-------------|---|-----------------|---|
| 1 | Время        |   |             |   |                 |   |
| 2 | формирования |   | Общая длина |   | Полоса передачи |   |
| 3 | пакета, с    |   | пакета, Бит |   | кодека, Кбит/с  |   |
| 4 | 0,01         |   | 2544        |   | 254,400         |   |

3. Интерфейс маршрутизатора со скоростью  $x1$  Мбит/с обслуживает пакеты кодака G.711(10). Вычислите среднее время занятия пакетом интерфейса маршрутизатора.

$$\text{Время занятия пакетом} = \frac{\text{Длина пакета}}{\text{Скорость передачи интерфейса}}$$

|   | A                 | B | C                      | D                           |
|---|-------------------|---|------------------------|-----------------------------|
| 1 |                   |   | Скорость обслуживания, | ts время занятия интерфейса |
| 2 |                   |   | Бит/с                  | маршрутизатора, с           |
| 3 | Длина пакета, Бит |   |                        |                             |
| 4 | 1264              |   | 5000000                | 0,0002528                   |

4. Интерфейс маршрутизатора со скоростью  $x1$  Мбит/с обслуживает пакеты кодека G.711(30). Вычислите среднее время занятия пакетом интерфейса маршрутизатора.

$$\text{Время занятия пакетом} = \frac{\text{Длина пакета}}{\text{Скорость передачи интерфейса}}$$

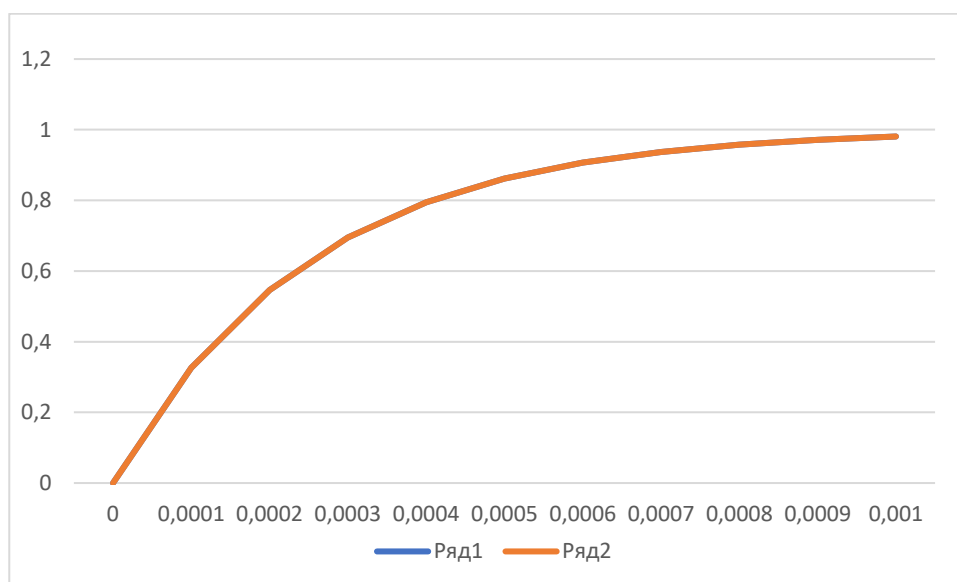
|    |   |                   |               |   |                   |   |
|----|---|-------------------|---------------|---|-------------------|---|
| E4 |   |                   |               |   |                   |   |
|    | A | B                 | C             | D | E                 | F |
| 1  |   |                   | Скорость      |   | Ср время занятия  |   |
| 2  |   |                   | обслуживания, |   | интерфейса        |   |
| 3  |   | Длина пакета, Бит | Бит/с         |   | маршрутизатора, с |   |
| 4  |   | 2544              | 5000000       |   | 0,0005088         |   |

5. На один из интерфейсов маршрутизатора со скоростью  $x1$  Мбит/с поступают пакеты от абонента с кодеком G.711(10) от 1000 пользователей. На другой интерфейс маршрутизатора со скоростью  $x1$  Мбит/с поступают пакеты от абонента с кодеком G.711(30) от 1000 пользователей. Каждый абонент производит 1 вызов в час, длительность разговора 3 минуты. Постройте графики ФРВ окончания обслуживания на каждом интерфейсе.

$$\text{Интенсивность } (\mu) = \frac{\text{Скорость передачи интерфейса}}{\text{Длина пакета}}$$

$$H(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\mu t}, \\ 1, \end{cases}$$

|           |                   |                 |               |   |   |   |   |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------|---|---|---|---|
| A         | B                 | C               | D             | E | F | G | H |
|           |                   |                 |               |   |   |   |   |
| Интерфейс | Длина пакета, Бит | Скорость, Бит/с | Интенсивность |   |   |   |   |
| 1         | 1264              | 5000000         | 3956          |   |   |   |   |



| Интерфейс | Длина пакета, Бит | Скорость, Бит/с | Интенсивность |
|-----------|-------------------|-----------------|---------------|
| 2         | 2544              | 5000000         | 1965          |

